

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

国防科技大学 2019—2020 学年春季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷 (A 卷)

考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择填空 (共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

下列每小题提供的三个答案中, 只有一个正确。请选择正确答案的编号 (A、B 或 C) 填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

- 计算机中用于指示下一条要执行指令的地址的部件是_____。
A. 程序计数器 B. 指令寄存器 C. 堆栈指针
- ALU 是算术逻辑运算单元的简称, 主要用于完成_____。
A. 算术与逻辑运算 B. 指令译码
C. 虚拟地址与物理地址变换
- 若 Pentium 处理器的总线周期定义信号 $M/\overline{IO}=1$, $D/\overline{C}=1$, $W/\overline{R}=1$, 则表明 Pentium 当前进行的是_____周期。
A. I/O 读 B. 存储器读 C. 存储器写
- 对于地址总线为 24 位的微处理器来说, 其直接寻址的内存空间范围可达_____。
A. 1MB B. 16MB C. 4GB

5. PC 系列微处理器在内存开始处, 保留了 1KB 空间用作中断向量表, 该地址空间属于_____区。
- A. RAM B. ROM C. RAM 或 ROM
6. MCS-51 单片机外扩存储器或 I/O 接口时, 8 位数据总线由_____口提供。
- A. P0 B. P2 C. P3
7. PC 微机调用 inportb()函数时, 除取指令周期外, 一定会执行一个_____总线周期。
- A. 存储器读 B. I/O 读 C. I/O 写
8. 同步总线协定相比于全互锁异步总线协定, 具有_____的优点。
- A. 适应性好 B. 传输速度快 C. 可靠性高
9. 中断向量是指中断服务程序的_____。
- A. 类型码 B. 返回地址 C. 入口地址
10. 采用_____方式实现输入/输出的特点是: I/O 操作由软件引发、软件完成。
- A. 查询 B. 中断 C. DMA
11. 微机中, 凡存在_____的情况, 都存在一个多中断请求的服务判决问题。
- A. 多个中断源 B. 多个中断源合用一根中断请求线
C. 多根中断请求线
12. 8254 在计数过程中, 若 CPU 对它装入新的计数初值, 其结果_____。
- A. 将以新的计数值开始计数
B. 不影响当前的计数过程
C. 是否影响当前的计数过程随工作方式而不同
13. 设异步串行传输时, 采用 1 个起始位、6 个数据位、1 个奇偶校验位和 2 个停止位, 若波特率为 4800, 则每秒能传输的最大字符数为_____个。
- A.800 B.600 C. 480
14. 对于 DAC 芯片来说, 其内部一般由数据寄存器、解码网络和运算放大器几大部分组成, 但实际只有_____是任何 DAC 必有的。
- A. 数据寄存器 B. 解码网络
C. 运算放大器
15. 在各种多路模拟输入通道中, 硬件成本最高的是_____多路模拟输入通道。
- A. 各路独立转换型 B. 同时采样、分时转换型
C. 分时采样、分时转换型

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

二、对错判断（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 微型计算机工作的过程本质上就是执行一个特定指令序列的过程。而每执行一条指令都包括取指令、分析指令和执行指令三个阶段。

2. 流水线技术的引入，使不同指令的不同操作步骤可以并行执行，因此每条指令的执行时间明显缩短。

3. 任何微机接口电路，都具有数据缓存、寻址和数据变换三个基本功能。

4. 存储器映像 I/O 编址相比于隔离 I/O 编址，具有读/写控制逻辑简单、I/O 寻址快和编程灵活的优点。

5. 各种存储器芯片都有地址线、数据线、片选线和读/写控制线 4 类外部引脚，其中地址线的位数决定了该芯片存储单元的个数。

6. 在 PC 微机接口译码电路中，通常要用 $\overline{\text{IOR}}$ 和 $\overline{\text{IOW}}$ 作为译码的限制信号，其目的是将接口地址安排在其存储器地址空间内。

7. 并串行二维总线仲裁的特点是：主控器分组，组内使用并行仲裁，而组间使用串行仲裁。

8. 总线握手的作用是在主模块取得总线占用权之后，确保主模块和从模块之间实现正确的寻址和可靠的传数。

9. 就接口与 CPU 之间的通信来说，无论并行接口还是串行接口，均以并行方式传送数据。

10. 8255 方式 0 是一种基本的 I/O 方式，它既不支持中断式输入/输出，也不支持有条件的应答式输入/输出。

11. 8254 在计数过程中，若要读取计数工作单元 CE 中的计数初值，需先写一个锁存命令或读回命令，然后再分一次或二次读入计数结果。

12. 利用 MCS-51 的并行 I/O 口扩展非编码键盘时，只能采用行/列扫描法，不能采用线反转法。

13. 对于直接输出的是电流信号的 DAC 来说，若要得到电压输出，需在电流输出端外加二级运算放大器。

14. 虽然 DAC1210 是 12 位的 D/A 转换器，但其内含多级数据寄存器，所以与 8 位 CPU 接口时，无需外加接口芯片。

15. 若用 ADC0809 构成一路模入通道，这时无需使用地址/数据线选择模入通道，可将 ADDC、ADDB 和 ADDA 接固定电平，模拟输入信号接对应通道即可。

得分

三、作业重做（共3小题，每小题6分，共18分）

- 1.（6分）试说明并行接口和串行接口在数据传输和内部结构上的主要区别。
- 2.（6分）ADC 的转换结束信号(设为 EOC)起什么作用?在各种不同 I/O 控制方式的 ADC 接口中，应分别如何使用该信号？
- 3.（6分）用如图 T.1 所示的 74LS138 译码器设计一个 I/O 端口译码电路，使 CPU 能寻址四个地址范围：①180h~18fh，②190h~19fh，③1a0h~1afh，④1b0h~1bfh。（假定在 AT 标准 I/O 地址空间扩展，允许增加必要的门电路；要求画出地址位分配表）。

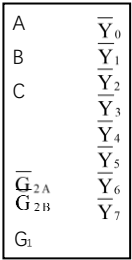


图 T.1 74LS138 译码器

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线
封
密

得分

四、实验重做（共 10 个错，每改正 1 个错误 2 分，共 20 分）

图 T.2 所示为某同学做电子时钟实验时设计的接口电路连接图。8255 构成 8 位 LED 显示器接口，B 口经反向驱动输出显示段码，A 口经反向驱动输出位码。8254 构成定时电路，OUT₁ 产生周期为 1s 的定时信号，通过 IRQ₇ 每秒向 CPU 发 1 次中断请求。下列程序按 24 小时制计时，以“时-分-秒”格式在 LED 显示器上实时显示时间。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知 8254、8255 控制字分别如图 T.3 和图 T.4 所示；程序中数组 `dismem[]` 既用作显示缓冲区，又用作时、分、秒计数器，格式如图 T.5 所示；系统中断级 IRQ₀~IRQ₇ 对应的中断向量号分别为 0x08~0x0f，中断结束命令字和中断屏蔽字对应的端口地址为 0x20 和 0x21，中断屏蔽字格式如图 T.6 所示，假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序分别有 5 处错误，希望你帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明原因并给予纠正。

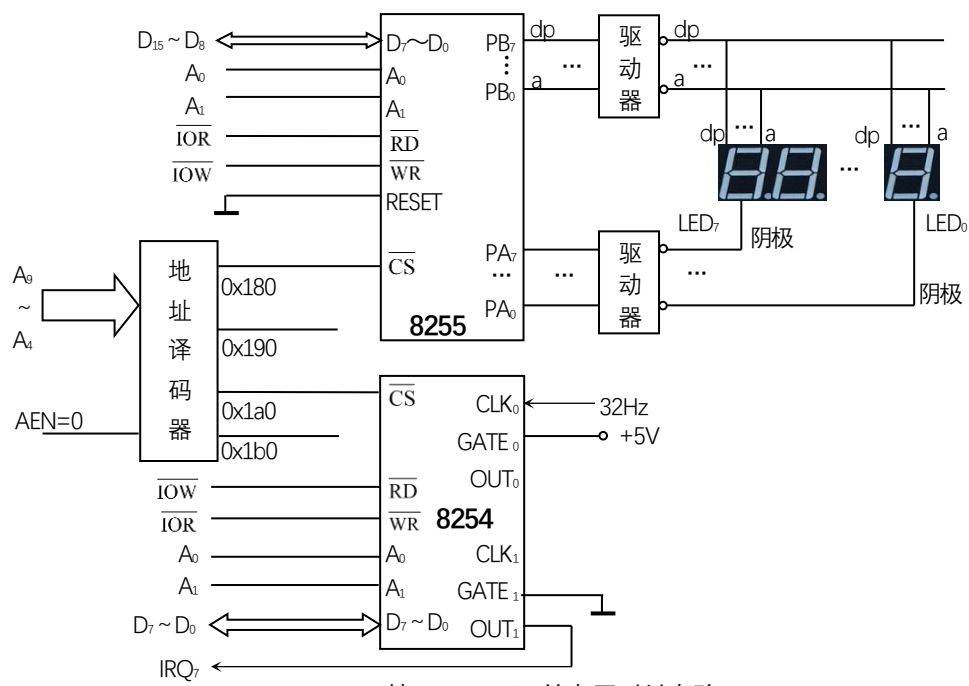


图 T.2 基于 LED 显示的电子时钟电路

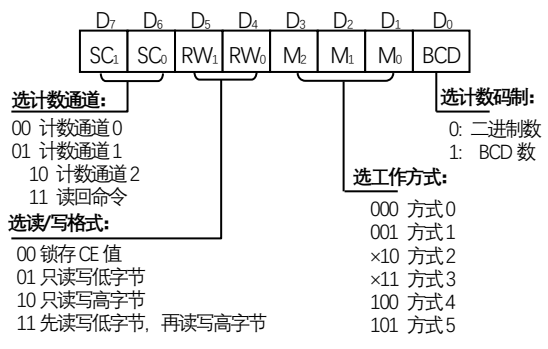


图 T.3 8254 控制字格式

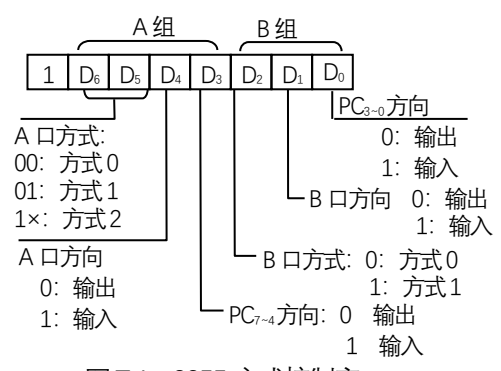


图 T.4 8255 方式控制字

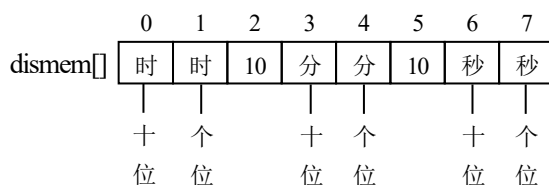
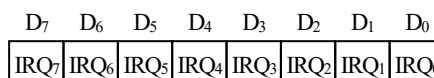


图 T.5 时、分、秒计数器



$$IRQ_i = \begin{cases} 0 & \text{开中断} \\ 1 & \text{关中断} \end{cases}$$

图 T.6 中断屏蔽字格式

...

```

#define cs8254 0x1a0
#define cs8255 0x180
#define IRQ7 0x0e
void interrupt handler(void);
/* 0~9、'-'共阳极显示段码 */
unsigned char segpt[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
unsigned char dismem[]={1,9,10,3,0,10,0,0}; /* 定义显示缓冲区/时钟计数器 */
void display(){char i=7,j,datal;
    int count;
    datal=0x01; outportb(cs8255,0);
    while(1){ j=dismem[i];
        outportb(cs8255+1,segpt[j]);
        outportb(cs8255,datal);
        count=0xffff; while(count!=0) count--;
        if(datal==0x01) break;
        i--; datal<<=1;
    }
}
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable();
    oldhandler = getvect(IRQ7);
    setvect(IRQ7, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21,temp&0xbf);
    outportb(cs8254+3,0x55);
    outportb(cs8254+1,32);
    outportb(cs8255+3,0x80);
    enable();
    while(!kbhit()) display();
    setvect(IRQ7, oldhandler);
    outportb(0x21,temp);
}

void interrupt handler(){
    ...
    outportb(0x21,0x20);
}

```

```

/* 定义 8254 基地址 */
/* 定义 8255 基地址 */
/* 定义中断向量号 */
/* 定义中断处理程序 */

/* 位码指向最右端，关显示 */
/* 取要显示的字符 */
/* 将字符显示段码送端口 B */
/* 将位码送端口 A */
/* 延时 */
/* 到最左端，退出 */
/* 调整指针，位码左移一位 */

/* 关中断 */
/* 保存系统中断向量 */
/* 设置新的中断向量 */
/* 读取系统中断屏蔽字 */
/* 设置新的中断屏蔽字,开 IRQ7 中断 */
/* 写 8254 通道 1 工作方式控制字 */
/* 写通道 1 计数值低字节 */
/* 初始化 8255 */
/* 开系统中断 */
/* 无键按下，循环显示 */
/* 恢复原系统中断向量 */
/* 恢复原系统中断屏蔽字 */

```

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

五、单片机应用（8 分，每空 1 分）

图 T.7 所示为某同学实验时设计的一个开关检测与状态指示电路。单片机的 P0.2~P0.0 接开关状态，P2.0 接一负脉冲源；P1 口输出，接一共阴极 8 段 LED 显示器。

表 T.1 题五表

开关状态 K2 K1 K0			LED 显示
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

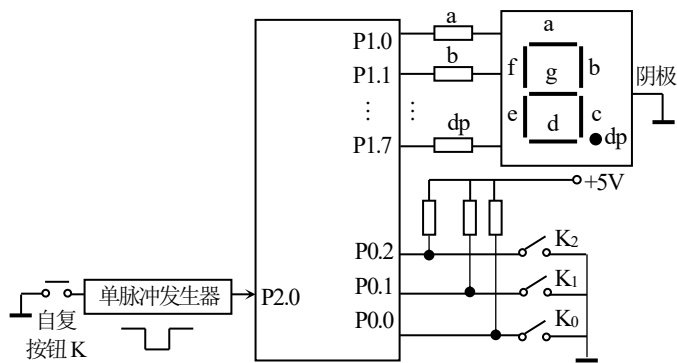


图 T.7 开关检测与状态指示电路

下列程序实现以下功能：当自复按钮 K 按下时，输入开关状态，按表 T.1 给出规律通过 P1 口控制 LED 显示器显示开关状态，然后重复上述过程，直至 K₂K₁K₀ 同时断开时，结束检测退出程序。试根据程序中提示，将程序补充完整。

```
#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

sbit BF=P2^0;                                     //定义自复按钮 K 位状态

// 定义“0~7”8 个数字键共阴极显示段码表
uchar code SegCode[]={0x3f, ①_____,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, ②_____};

void main(){
    uchar KeyStatus;
    BF=1;                                           // 置 P2.0 输入
    ③_____;                                       // 置 P0.2~P0.0 输入
    do{
        while(④_____);                         // 自复按钮 K 未按下等待
        KeyStatus =P0&⑤_____;                  // 输入&仅保留 K2K1K0 状态
        ⑥_____= SegCode[⑦_____];               // 显示开关状态
    }while (KeyStatus!=⑧_____);                  // K2K1K0 未同时断开时继续
}
```

得分

六、模拟 I/O 器件应用（14 分）

图 T.8 为用 ADC0809 构成的 8 路查询式模入通道，数据线 D₂、D₁ 和 D₀ 用于选择通道。回答问题：

(1) (6 分) 根据图中译码电路，画出各端口地址的位分配表，分析给出 ADC 各模入通道的启动地址、读结果端口地址和查询端口地址。

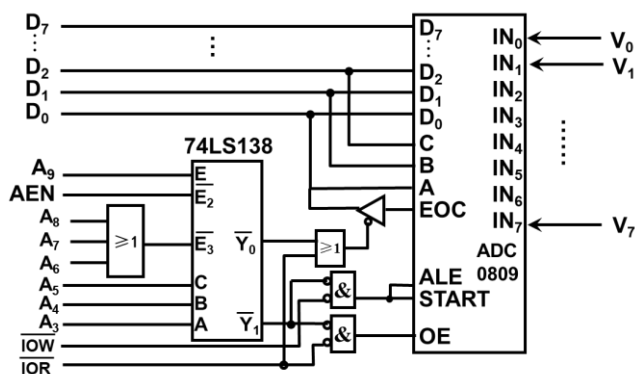


图 T.8 用 ADC0809 构成的 8 路数据采集系统

(2) (每空 1 分，共 8 分) 下列程序对 8 个模入通道巡回采集 1 次，将结果存入 buf 数据缓冲区，试根据程序中提示，将程序补充完整。

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "dos.h"
unsigned char buf[8];
main(){ unsigned char status,i;
    i=0;
    while(①_____){
        outportb(②_____,③_____);
        do {
            status=inportb(④_____);
            status&=⑤_____;
        }while(⑥_____);
        buf[⑦_____]= inportb(⑧_____);
    }
}
```

/* 未采集完，循环 */
/* 启动当前通道进行 a/d 转换 */
/* 查询等待 A/D 转换结束 */
/* 读结果 */

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

得分

七、计算思维能力考核 (10 分)

设有如图 T.9 所示的四相步进电机，A、B、C 和 D 分别为 A 相、B 相、C 相和 D 相控制端，对应控制端输入为高电平，则相应相励磁。现要设计一个四相步进电机控制系统，使步进电机按固定步进速度（频率）N 转动，允许步进电机实时正反转。希望你为该系统设计一个实现方案。要求：

1. (2 分) 简要说明设计思想（需要哪些功能模块）；
2. (4 分) 选择合适的微处理器（PC 总线或 MCS-51 单片机）和接口芯片，完成硬件方案设计，画出原理示意图（所需接口芯片或器件均可用方框图加文字表示，无需具体芯片）；
3. (4 分) 结合硬件方案，给出软件实现方案，包括模块划分和实现算法。（所有算法均可用文字或流程图描述）。

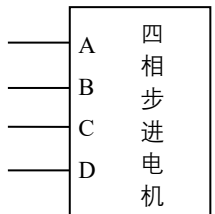


图 T.9 四相步进电机

